

Répertoire en Maladies infectieuses

Vendredi 10 Mai 2019

Pr B Guery

Service de Maladies infectieuses, CHUV,
Lausanne

Cas clinique 1

- ✓ L'épouse de Mr D. âgé de 65 ans le conduit aux urgences pour confusion, vomissements et hyperthermie.
- ✓ Elle vous explique que son mari a présenté il y a 2 mois une prostatite compliquée d'une rétention aiguë d'urines. Le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate a été posé et l'indication d'une résection trans-urétrale de prostate a été retenue.
- ✓ Les antécédents de Mr D sont une HTA et une hypercholestérolémie.

Examen clinique

- ✓ L'examen retrouve une hyperthermie à 40°C,
- ✓ PA:100/70, FC=110/min, polypnée à 25/min
- ✓ Douleurs en fosse lombaire droite.
- ✓ L'examen neurologique ne retrouve pas de signe de focalisation ni de syndrome méningé.

Vous suspectez une pyélonéphrite

Q1. Parmi les examens suivant, le (les) quel (s) réaliser vous?

1. Examen cytbactériologique des urines
2. Des hémocultures
3. Un uroscanner
4. Une échographie prostatique endorectale
5. Une échographie rénale

Vous suspectez une pyélonéphrite à risque de complication grave.

Q1. Parmi les examens suivant, le (les) quel (s) réaliser vous?

- A. Examen cytbactériologique des urines**
- B. Des hémocultures**
- C. Un uroscanner
- D. Une échographie prostatique endorectale
- E. Une échographie rénale**

Bandelettes urinaires

- ✓ Chez la femme, bonne valeur prédictive négative
 - Si BU négative (leucocytes $\ominus$ et nitrites $\ominus$), rechercher en priorité un autre diagnostic
- ✓ Chez l'homme, bonne valeur prédictive positive
 - Si BU positive (leucocytes $\oplus$ et nitrites $\oplus$) IU à confirmer par ECBU
 - Une BU négative n'exclut pas le diagnostic d'IU masculine

Quel pathogène est le plus fréquemment
impliqué dans les IU

1. *Enterobacter cloacae*
2. *E. coli*
3. *Enterococcus faecium*
4. *Staphylococcus saprophyticus*
5. *Pseudomonas aeruginosa*

Quel pathogène est le plus fréquemment
impliqué dans les IU

1. *Enterobacter cloacae*
2. *E. coli*
3. *Enterococcus faecium*
4. *Staphylococcus saprophyticus*
5. *Pseudomonas aeruginosa*

ECBU

- ✓ Chez un patient symptomatique avec leucocyturie $> 10^4$ UFC/ml, les seuils de bactériurie sont :

Espèces bactériennes	Seuil de significativité (UFC/ml)	
	Homme	Femme
<i>E. coli</i> , <i>S. saprophyticus</i>	$\geq 10^3$	$\geq 10^3$
Entérobactéries autres que <i>E. coli</i> , entérocoque, <i>C. urealyticum</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>	$\geq 10^3$	$\geq 10^4$

- ✓ Il n'est pas recommandé de pratiquer un ECBU de contrôle en cas d'évolution clinique favorable dans les pyélonéphrites aiguës et les infections urinaires masculines (sauf exception : IU sur lithiase...)

Q2. Parmi les mesures thérapeutiques suivantes, la (les) quelle (s) prenez-vous ?

- A. Traitement antibiotique par une C3G ou une fluoroquinolone
- B. Traitement antibiotique par une C3G et un aminoside
- C. Les antibiotiques sont débutés après obtention des résultats de l'ECBU
- D. L'antibiothérapie est poursuivie au moins 3 semaines
- E. Transfert en réanimation



Q2. Parmi les mesures thérapeutiques suivantes, la (les) quelle (s) prenez-vous ?

- A. Traitement antibiotique par une C3G ou une fluoroquinolone**
- B. Traitement antibiotique par une C3G et un aminoside
- C. Les antibiotiques sont débutés après obtention des résultats de l'ECBU
- D. L'antibiothérapie est poursuivie au moins 3 semaines
- E. Transfert en réanimation

qSOFA

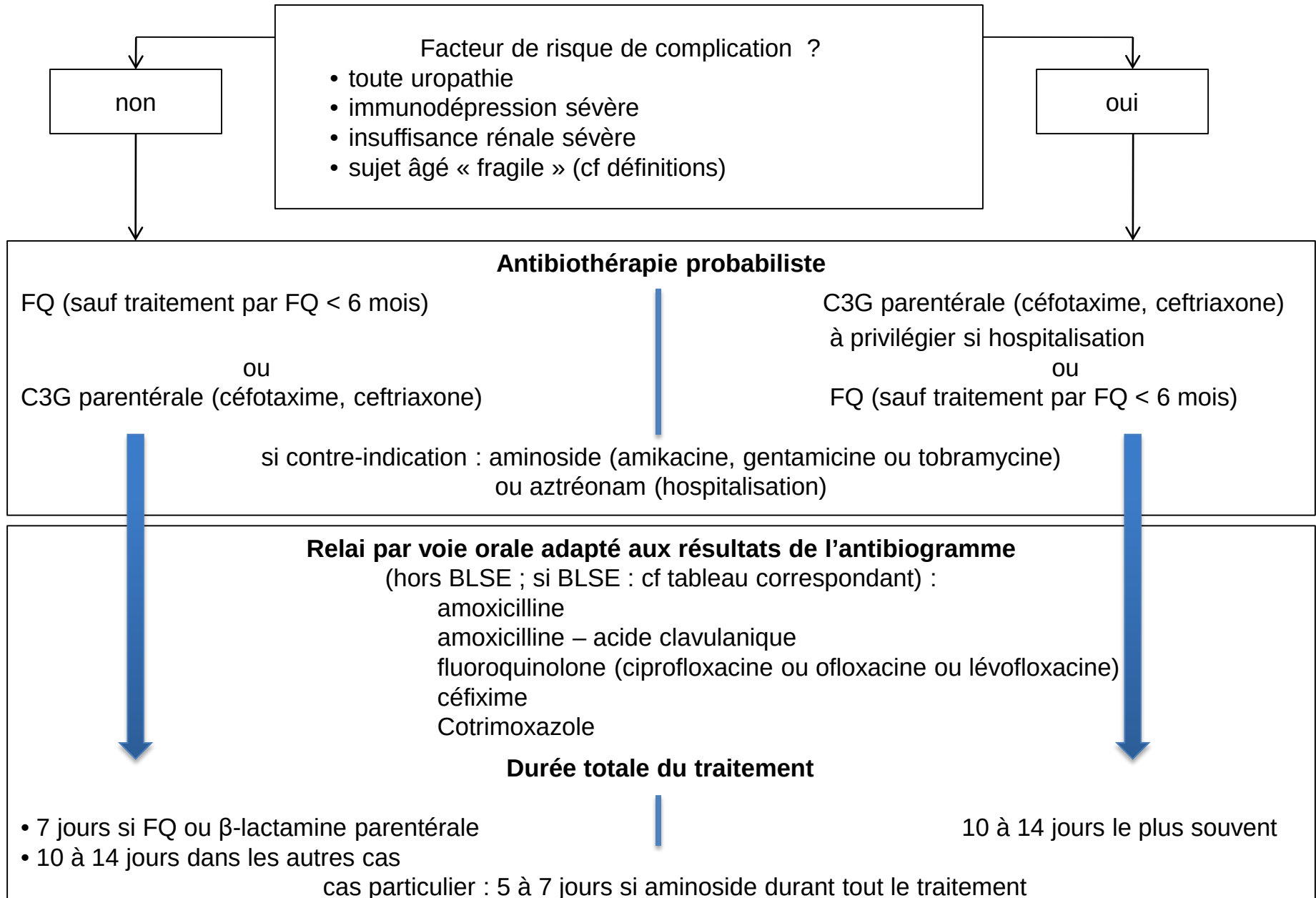
Hypotension
Systolic BP
<100 mmHg

Altered
Mental
Status

Tachypnea
RR >22/Min

Score of ≥2 Criteria Suggests a Greater Risk of a Poor Outcome

PNA sans signe de gravité



PNA grave

Traitement probabiliste

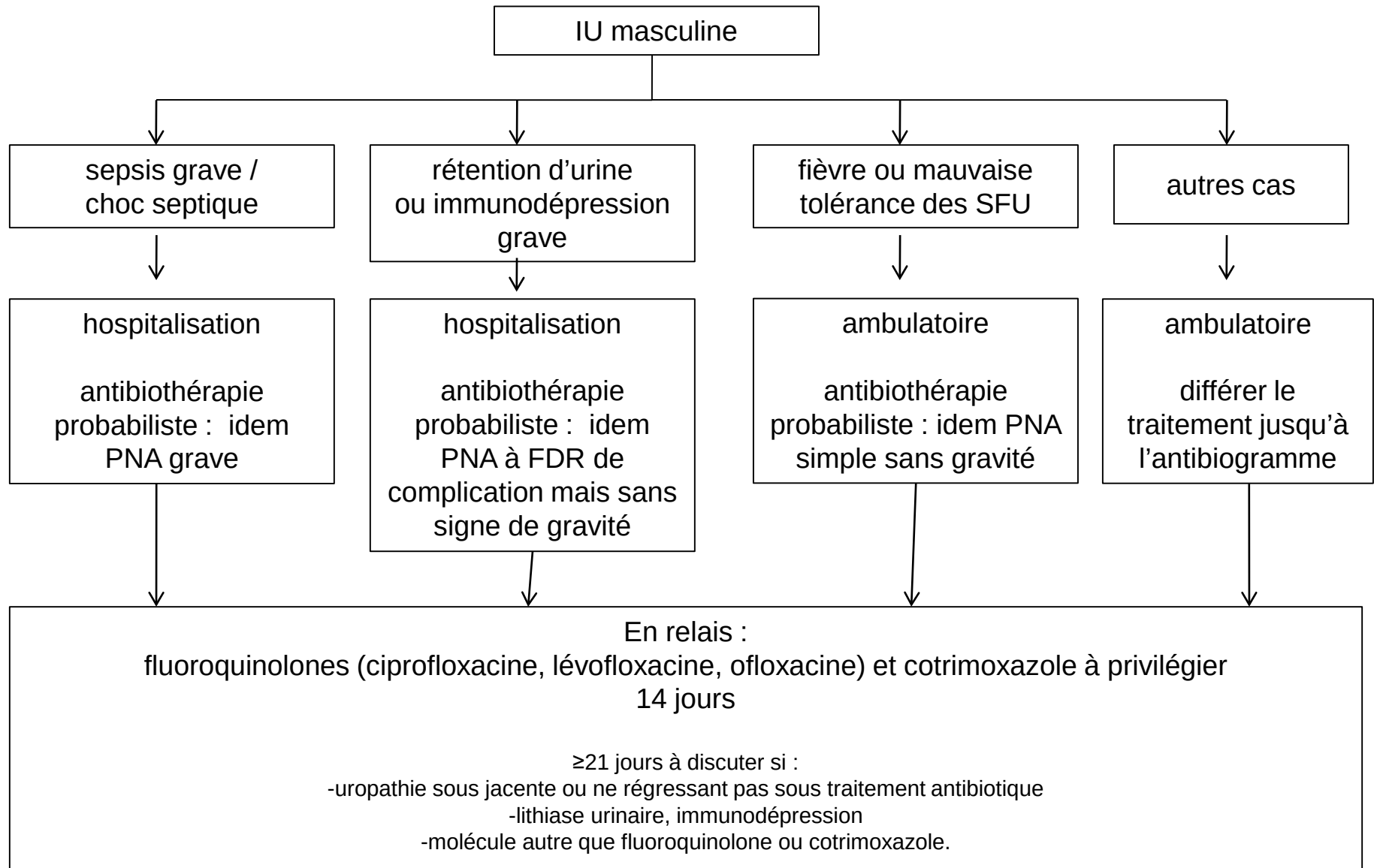
- C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine
- si allergie : aztréonam + amikacine
- si [sepsis ou geste urologique] ET [antécédent d'IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les 6 mois]
 - carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine
 - en cas d'allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine
- Si choc septique ET [IU ou colonisation urinaire à EBLSE dans les 6 mois, ou antibiothérapie par péni + inhibiteur, C2G, C3G ou fluoroquinolones dans les 6 mois, ou voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE, ou hospitalisation < 3 mois, ou vie en long séjour]
 - carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine
 - en cas d'allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

Relai adapté aux résultats de l'antibiogramme

- Arrêt carbapénème dès que possible
- Poursuite en parentéral si critère de sévérité persistant
- Puis relai oral : idem PNA sans signe de gravité

Durée totale de traitement : 10 à 14 jours

IU masculine



Cas clinique 2

- ✓ Maxence, âgé de 21 ans est adressé aux urgences de l'hôpital le 27 décembre 2016 en raison de l'apparition de céphalées brutales avec fièvre. Ce patient n'a pas d'antécédent notable. Il est étudiant. Il vit en colocation avec deux amis. Il était en vacances dans sa famille (une sœur et ses parents) depuis 15 jours.
- ✓ L'examen clinique met en évidence un patient fébrile à 39°C , présentant des nausées/vomissements, une phono-photophobie, une raideur de nuque. Il n'y a pas de signes de focalisation.
- ✓ TA : 120/92 mmHg, FC : 110/mn, FR : 15/mn.

Q1. Parmi les diagnostics suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) être évoqué(s) chez ce patient ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

- A. méningite bactérienne
- B. méningite virale
- C. méningo-encéphalite virale
- D. encéphalite virale
- E. abcès cérébral bactérien

Q1. Parmi les diagnostics suivants, lequel (lesquels) peut (peuvent) être évoqué(s) chez ce patient ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

A. méningite bactérienne

B. méningite virale

C. méningo-encéphalite virale

D. encéphalite virale

E. abcès cérébral bactérien

Clinique méningite

- ✓ La triade « fièvre, raideur de nuque, et altération de la conscience »
 - sensibilité de 45% pour le diagnostic de méningite bactérienne communautaire
 - 60% pour le pneumocoque
- ✓ 95% des patients ont ≥ 2 signes parmi :
 - Céphalées
 - Fièvre
 - Raideur de nuque
 - Altération de la conscience

Q2. Quelles sont les étiologies des méningites bactériennes les plus fréquentes chez l'adulte ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

- A. *Listeria monocytogenes*
- B. *Streptococcus pneumoniae*
- C. *Mycobacterium tuberculosis*
- D. *Neisseria meningitidis*
- E. *Haemophilus influenzae*

Q2. Quelles sont les étiologies des méningites bactériennes les plus fréquentes chez l'adulte ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

- A. Listeria monocytogenes*
- B. Streptococcus pneumoniae*
- C. Mycobacterium tuberculosis*
- D. Neisseria meningitidis*
- E. Haemophilus influenzae*

T96-1 : Épidémiologie des méningites bactériennes selon l'âge

Âge	Étiologies principales
Nouveau-né < 3 mois	<i>Streptococcus agalactiae</i> (= streptocoque B) Entérobactéries (surtout <i>Escherichia coli</i>) <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Listeria monocytogenes</i>
Nourrisson et enfant 1-5 ans	<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Haemophilus influenzae</i> (si non vacciné)
Enfant, adolescent et adulte jeune < 24 ans	<i>Neisseria meningitidis</i> (90% des cas de 15 à 24 ans) <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> (si non vacciné)
Adulte ≥ 24 ans	<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Listeria monocytogenes</i>

Q3. Question à réponse ouverte et courte

- ✓ Que devez vous rechercher systématiquement à l'examen dermatologique d'un patient avec une méningite (un mot possible) ?

Q3. Question à réponse ouverte et courte

- ✓ Que devez vous rechercher systématiquement à l'examen dermatologique d'un patient avec une méningite (un mot possible) ?

PURPURA



Q4. Question à réponse ouverte et courte

- ✓ Quel test clinique au niveau de ces lésions cutanées doit être effectué si l'examen dermatologique mettait en évidence des lésions purpuriques (deux mots possibles) ?



Q4. Question à réponse ouverte et courte

- ✓ Quel test clinique au niveau de ces lésions cutanées doit être effectué si l'examen dermatologique mettait en évidence des lésions purpuriques (deux mots possibles):

Test à la **vitro pression**



En cas de suspicion de purpura

✓ test à la vitro pression

✎ Test à la vitro pression

Appliquer un verre transparent sur la tache : si elle ne disparaît pas, il s'agit d'un *purpura* infectieux.



✓ personne totalement dénudée++

✓ surveillance évolution

Si les lésions cutanées devenaient extensives avec des éléments nécrotiques et ecchymotiques .

Q5. Question à réponse ouverte et courte.
Quel diagnostic suspectez vous (deux mots possibles) ?



Si les lésions cutanées devenaient extensives avec des éléments nécrotiques et ecchymotiques .

Q5. Question à réponse ouverte et courte.
Quel diagnostic suspectez vous (deux mots possibles)



PURPURA FULMINANS

Purpura fulminans

Éléments ≥ 3 mm

Distribution diffuse

Ecchymotique et **nécrotique**



Q6. S'il s'agissait d'un purpura fulminans, quelle prise en charge effectuez vous chez ce patient ? (une seule réponse possible) :

- A. antibiothérapie après ponction lombaire
- B. antibiothérapie après hémocultures
- C. antibiothérapie après scanner cérébral
- D. antibiothérapie immédiate
- E. toutes les réponses proposées sont fausses

Q6. S'il s'agissait d'un purpura fulminans, quelle prise en charge effectuez vous chez ce patient ? (une seule réponse possible) :

- A. antibiothérapie après ponction lombaire
- B. antibiothérapie après hémocultures
- C. antibiothérapie après scanner cérébral
- D. antibiothérapie immédiate**
- E. toutes les réponses proposées sont fausses

Purpura fulminans

Tableau I : Antibiotiques à administrer en urgence (première dose)

Antibiotiques	Posologie – Mode d'administration	
	Adulte	Nourrisson et enfant
	voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée (sans lidocaïne) ou à défaut voie IM	
ceftriaxone	1g	50 mg/kg sans dépasser 1g
céfotaxime	1g	50 mg/kg sans dépasser 1g
amoxicilline	voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée (sans alcool benzylique) ou à défaut voie IM	
	1g	50 mg/kg sans dépasser 1g (dose adulte)

IMM : prélèvements cutanés

De préférence par biopsie :

- «classique»
- par punch



Staquet et al/ Intensive Care Med. 2007;33:1168-72

A défaut par aspiration :

- aiguille G23
- presque parallèle à la peau, biseau vers le haut
- insérer l'aiguille au centre de la lésion purpurique et pratiquer l'aspiration
- récupérer l'aspiration (dans un tube Eppendorf de 1,5ml)
 - si l'aspiration est faible, aspirer d'abord 200 μ mol d'H₂O distillée et stérile et pratiquer plusieurs mouvements de va-et-vient.

Instruction n°DGS/RI 01/2011/33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des IMM

Le patient a un tableau clinique de méningite sans signes de gravité.
L'examen dermatologique ne met pas en évidence de purpura.

Q7. Parmi les examens suivants, lequel (lesquels) doit (doivent) être réalisé(s) chez ce patient ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

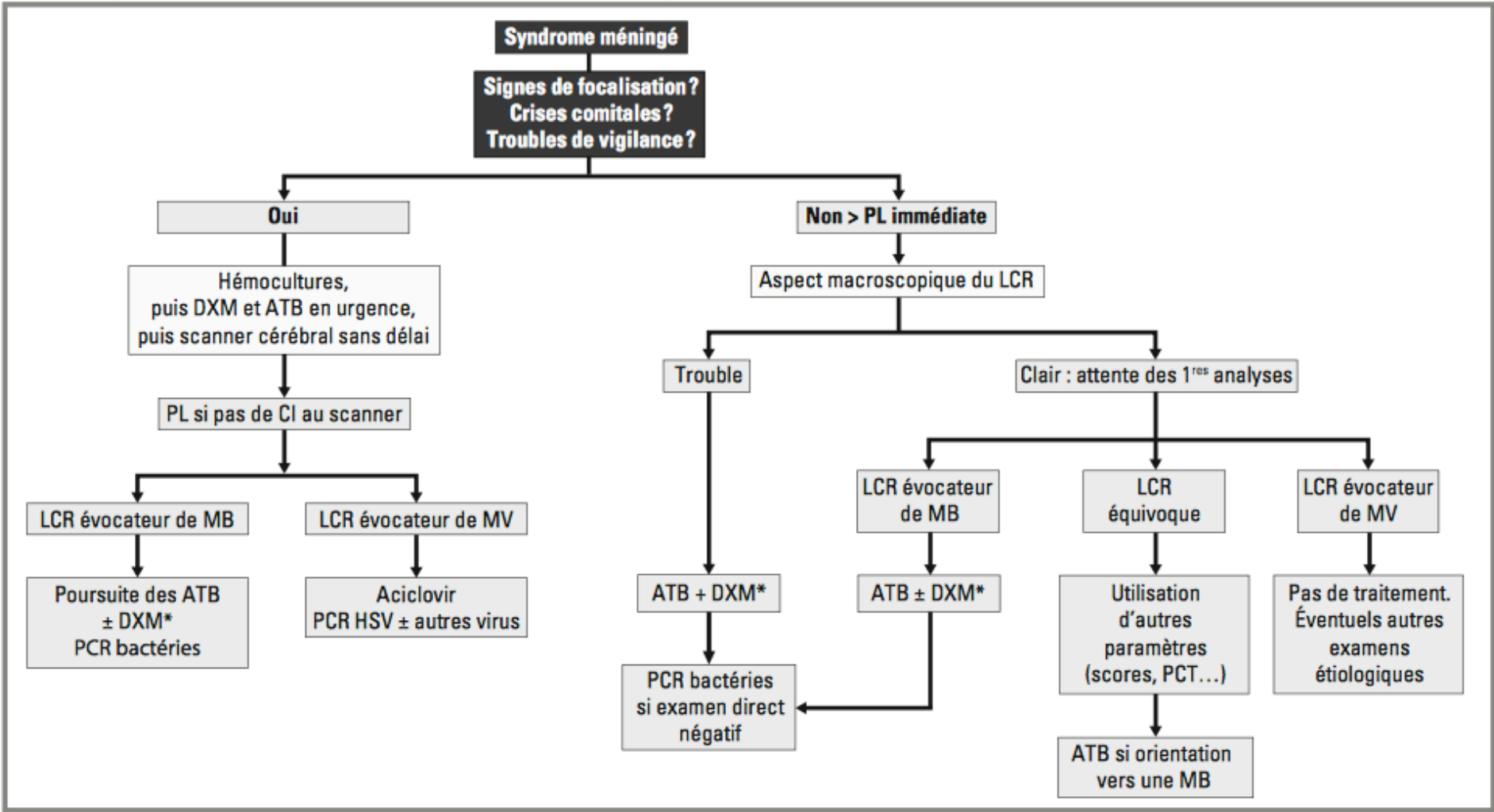
1. ponction lombaire après scanner cérébral
2. hémocultures
3. NFS plaquettes, hémostases
4. glycémie
5. ponction lombaire en urgence

Le patient a un tableau clinique de méningite sans signes de gravité.
L'examen dermatologique ne met pas en évidence de purpura.

Q7. Parmi les examens suivants, lequel (lesquels) doit (doivent) être réalisé(s) chez ce patient ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

- A. ponction lombaire après scanner cérébral
- B. hémocultures
- C. NFS plaquettes, hémostases
- D. glycémie
- E. ponction lombaire en urgence

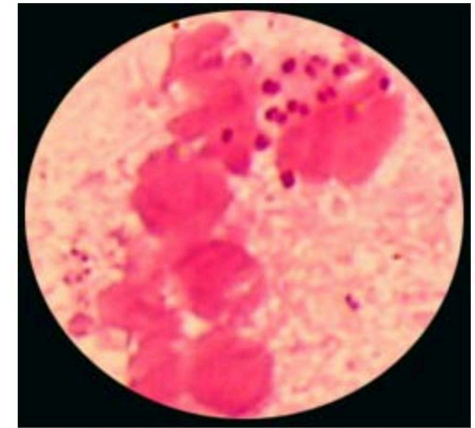
F96-2 : Algorithme décisionnel devant un syndrome méningé fébrile



Les résultats de la PL sont : 1200 GB, 98% PNN, protéinorachie : 1,2g/L, rapport glycorachie/glycémie : 30%, lactate LCR : 4,8 mmol/L, examen direct du LCR : diplocoque à Gram négatif.

Q8. Quelle est votre interprétation de ce résultat ?
(une seule réponse possible) :

1. probable méningite bactérienne à pneumocoque
2. probable méningite bactérienne à méningocoque
3. probable méningite bactérienne à listeria
4. Probable méningite bactérienne à *Haemophilus*
5. toutes les propositions sont fausses



Les résultats de la PL sont : 1200 GB, 98% PNN, protéinorachie : 1,2g/L, rapport glycorachie/glycémie : 30%, lactate LCR : 4,8 mmol/L, examen direct du LCR : diplocoque à Gram négatif.

Q8. Quelle est votre interprétation de ce résultat ? (une seule réponse possible) :

- A. probable méningite bactérienne à pneumocoque
- B. probable méningite bactérienne à méningocoque**
- C. probable méningite bactérienne à listeria
- D. Probable méningite bactérienne à *Haemophilus*
- E. toutes les propositions sont fausses

Examens paracliniques

- ✓ Analyse biochimique du LCR
 - 3 tubes (40 à 100 gouttes soit 2 à 5 ml)
 - Communication par le labo **dans l'heure**
 - Communication des infos cliniques au biologiste
 - La culture est l'examen de référence
- ✓ Au moins une hémoculture

Q9. Quelles sont les indications du scanner avant ponction lombaire ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

1. signes de localisation neurologique
2. troubles de la vigilance (Glasgow ≤ 11)
3. purpura
4. crise convulsive généralisée
5. vomissements

Q9. Quelles sont les indications du scanner avant ponction lombaire ? (une ou plusieurs réponses possibles) :

- A. signes de localisation neurologique
- B. troubles de la vigilance
- C. purpura
- D. crise convulsive généralisée
- E. vomissements

CI à la PL d'emblée

actualisations 2017 reco SPILF

Contre-indications de nature NON neurologique	Contre-indications de nature Neurologique (=Suspicion clinique de processus intra crânien à l'examen neurologique)
La PL est contre indiquée - en cas d'infection cutanée étendue au site de ponction ; - en cas d'instabilité hémodynamique ou respiratoire ; - en cas de troubles de l'hémostase connus (hémophilie, autre coagulopathie, nombre de plaquettes inférieur à 50 000/mm³) - en cas de prise de traitement anticoagulant à dose efficace quel qu'il soit (héparine fractionnée ou non, antivitamine K oral ou anticoagulants oraux directs), - en cas de saignements spontanés évoquant une CIVD La prise d'antiagrégants plaquettaires ne contre indique pas la PL	1. Présence de signes cliniques pouvant témoigner d'un processus expansif intra cérébral. ➤ Signes de localisation - Déficit moteur : ○ Paralysie faciale centrale, ○ Déficit du membre supérieur, et/ou du membre inférieur ○ Trouble moteur du carrefour ○ Déficit oculomoteur (latéralité du regard ou atteinte du III extrinsèque et/ou intrinsèque), ○ Nystagmus. - Déficit sensitif d'un hémicorps à la piqure - Hémianopsie latérale homonyme (champ visuel au doigt ou clignement à la menace) - Syndrome cérébelleux ➤ Crises épileptiques focales ET récentes 2. Présence de signes d'engagement cérébral Troubles de la vigilance ET un ou plus des éléments suivants : - anomalies pupillaires (mydriase fixée uni ou bilatérale) - dysautonomie (hypertension artérielle et bradycardie, anomalies du rythme ventilatoire) - crises toniques postérieures - aréactivité aux stimulations - réactions de décortication ou de décérébration. 3. Crises convulsives persistantes

Lumbar Puncture Performed Promptly or After Neuroimaging in Acute Bacterial Meningitis in Adults: A Prospective National Cohort Study Evaluating Different Guidelines

Martin Glimåker,¹ Jan Sjölin,² Styrbjörn Åkesson,¹ and Pontus Naucle¹

	Swedish Guidelines		ESCMID Guidelines		IDSA Guidelines	
		No. (%)		No. (%)		No. (%)
Impaired mental status	Cerebral herniation ^a	10 (1.2)	GCS <10 (RLS >3)	124 (15.2)	GCS <15 (RLS >1)	480 (58.9)
Neurologic deficit (suspected mass lesion)	Arm or leg drift	45 (5.5)	Arm or leg drift	45 (5.5)	Arm or leg drift	45 (5.5)
	>4 d of neurological symptoms or ABM-atypical symptoms	NA ^b			Abnormal ocular motility, visual field, dilated pupil	9 (1.1)
New-onset seizures	No recommendation		Within 1 week of presentation	59 (7.2)	Within 1 week of presentation	59 (7.2)
Severe immuno-compromised state	No recommendation		Transplant recipients, HIV infection, or severe immunosuppressive treatment	89 (10.9)	Transplant recipients, HIV infection, or severe immunosuppressive treatment	89 (10.9)
History of CNS disease	No recommendation		No recommendation		Mass lesion, stroke, focal infection	NA ^b
Papilledema	No recommendation		No recommendation		Increased intracranial pressure	NA ^c
Total ^d		53 (6.5)		250 (30.7)		522 (64.0)

Quand doit on instaurer les ATB avant la PL ?

- ✓ Purpura fulminans
- ✓ Prise en charge hospitalière ne pouvant être réalisée dans les 90 minutes
- ✓ CI à la réalisation de la PL

- ✓ Dans ces cas:
 - o Hémoc+ATB,
 - o PL dès la correction des anomalies

Il s'agit d'une suspicion de méningite bactérienne communautaire à méningocoque. (une seule réponse possible).

Q10. Quelle prise en charge effectuez vous ?

1. ATB probabiliste en urgence dans les 6 heures
2. ATB probabiliste en urgence dans les 3 heures
3. ATB probabiliste dans les 24 heures
4. ATB après réception des cultures
5. toutes les propositions sont fausses

Il s'agit d'une suspicion de méningite bactérienne communautaire à méningocoque. (une seule réponse possible).

Q10. Quelle prise en charge effectuez vous ?

- A. ATB probabiliste en urgence dans les 6 heures
- B. ATB probabiliste en urgence dans les 3 heures**
- C. ATB probabiliste dans les 24 heures
- D. ATB après réception des cultures
- E. toutes les propositions sont fausses



Antibiothérapie

- ✓ Degré d'urgence de l'antibiothérapie
 - Si délai $>3h$ entre l'arrivée aux urgences et le début de l'administration antibiotique=pronostic défavorable
 - Instaurée au plus tard dans les 3h, idéalement **dans l'heure** qui suit l'arrivée à l'hôpital

Q11. Quel(s) traitement(s) instaurez vous en urgence chez votre patient avec suspicion de méningite à méningocoque ? (une ou plusieurs réponses possibles)

1. ceftriaxone + dexamethasone
2. ceftriaxone monothérapie
3. cefotaxime + dexamethasone
4. amoxicilline-acide clavulanique monothérapie
5. macrolides + dexamethasone

Q11. Quel(s) traitement(s) instaurez vous en urgence chez votre patient avec suspicion de méningite à méningocoque ? (une ou plusieurs réponses possibles)

A. ceftriaxone + dexamethasone

B. ceftriaxone monothérapie

C. cefotaxime + dexamethasone

D. amoxicilline-acide clavulanique monothérapie

E. macrolides + dexamethasone

Durée de traitement

<i>S. pneumoniae</i>	10 -14 jours
<i>N. meningitidis</i>	4-7 jours
<i>L. monocytogenes</i>	21 jours
<i>S. agalactiae</i>	14-21 jours
<i>E. coli</i>	21 jours
<i>H. influenzae</i>	7 jours

Maxence était adressé aux urgences de l'hôpital le 27 décembre 2014. Il est étudiant. Il vit en colocation avec deux amis. Il était en vacances dans sa famille depuis 15 jours (une sœur de 22 ans, deux parents) .

Q12. Proposez vous une antibioprophylaxie aux deux amis vivant en colocation ? (une seule réponse possible).

1. pas d'antibioprophylaxie
2. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 15 jours
3. antibioprophylaxie par métronidazole
4. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 24/48h
5. toutes les propositions sont fausses

Maxence était adressé aux urgences de l'hôpital le 27 décembre 2014. Il est étudiant. Il vit en colocation avec deux amis. Il était en vacances dans sa famille depuis 15 jours (une sœur de 22 ans, deux parents) .

Q12. Proposez vous une antibioprophylaxie aux deux amis vivant en colocation ? (une seule réponse possible).

- A. pas d'antibioprophylaxie**
- B. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 15 jours
- C. antibioprophylaxie par métronidazole
- D. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 24/48h
- E. toutes les propositions sont fausses

Maxence était adressé aux urgences de l'hôpital le 27 décembre 2013. Il est étudiant. Il vit en colocation avec deux amis. Il était en vacances dans sa famille depuis 15 jours (une sœur de 20 ans et ses deux parents).

**Q13. Proposez vous à sa famille une antibioprophylaxie ?
(une seule réponse possible).**

1. pas d'antibioprophylaxie
2. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 15 jours
3. antibioprophylaxie par métronidazole
4. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 24/48h
5. toutes les propositions sont fausses

Maxence était adressé aux urgences de l'hôpital le 27 décembre 2013. Il est étudiant. Il vit en colocation avec deux amis. Il était en vacances dans sa famille depuis 15 jours (une sœur de 20 ans et ses deux parents).

**Q13. Proposez vous à sa famille une antibioprophylaxie ?
(une seule réponse possible).**

- A. pas d'antibioprophylaxie
- B. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 15 jours
- C. antibioprophylaxie par métronidazole
- D. antibioprophylaxie par rifampicine dans les 24/48h**
- E. toutes les propositions sont fausses